

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Информатика»

Лабораторная работа №7
**«Программная реализация типовых алгоритмов
с регулярными циклическими структурами»**
по Разделу
**«Циклические алгоритмические структуры.
Регулярные циклические структуры и их
программная реализация»**
по дисциплине
«Введение в информационные технологии»

Вариант 1

Выполнил: студент гр. ЗРС2502 Баранова Е.В

Проверил: Рюмин Ю.А.

Москва, 2025 г.

1) Общее задание 1.

1) Изучить вопросы программирования алгоритмов регулярных циклических структур.

2) Выбрать вариант задания из таблицы 7.1.1.

3) Провести формализацию поставленной задачи.

4) Разработать схемы алгоритмов и программные коды следующих функций:

- вычисления значения заданной функции одного аргумента $y=f(x)$ в одной точке;

- построения таблицы значений $y=f(x)$ на заданном отрезке с заданным шагом изменения аргумента; в качестве параметра цикла использовать переменную целого типа;

- ввода исходных данных;

- вывода результатов;

- главной функции `main`, которая вызывает описанные выше функции для решения поставленной задачи.

5) Создать консольный проект, содержащий 3 отдельно откомпилированных файла:

- файл, содержащий функцию ввода исходных данных и функцию вывода результатов;

- файл с функциями вычисления значения функции $y=f(x)$ и построения таблицы значений $y=f(x)$;

- файл с главной функцией, которая должна содержать только операторы вызова пользовательских функций (ввода, функции построения таблицы и вывода); обмен данными между функциями должен осуществляться через параметры, без использования глобальных переменных.

6) Выполнить проект и получить результаты.

7) Доказать правильность полученных результатов.

2) Индивидуальное задание на обработку проекта

Создать проект согласно общему заданию для формирования таблицы значений функции $y=f(x)$ и найти количество положительных значений функции при изменении x на отрезке $[a;b]$ с шагом h .

$$y = \begin{cases} x^2 - 1, & \text{если } x \leq 0 \\ \cos x, & \text{если } 0 < x \leq 1.5 \\ \sin(x - 1), & \text{если } x > 1.5 \end{cases} \quad \text{Отрезок } [-4,4], \text{ шаг } h = 0.5$$

3) Формализация и уточнение задания

Для реализации задания разработаем следующие пользовательские функции:

- функция `func`, вычисляющая $f(x)$ в заданной точке x ;
- функция `RegCikl`, формирующая и выводящая таблицу значений $f(x)$ на заданном отрезке значений x , а также определяющая наибольшее и наименьшее значения заданной функции на этом же отрезке и число положительных и отрицательных значений функции;
- функция `Get`, выполняющая ввод исходных данных: границ отрезка $[a;b]$ и шага табуляции h ;
- функция `Put`, выводящая найденные наибольшее и наименьшее значения $f(x)$ и число положительных и отрицательных значений $f(x)$;
- главная функция `main`, последовательно вызывающая функции `Get`, `RegCikl` и `Put`.

Для представления вещественных чисел будем использовать тип данных с обычной точностью `float`.

4) Разработка функциональных алгоритмов

Схема алгоритма функции `func` вычисления значения заданной функции в одной точке изображена на рисунке 1.

Схема алгоритма функции `RegCikl` решения задачи и формирования таблицы значений функции $y=f(x)$ на отрезке $[a; b]$ с шагом h изображена на рисунке 2.

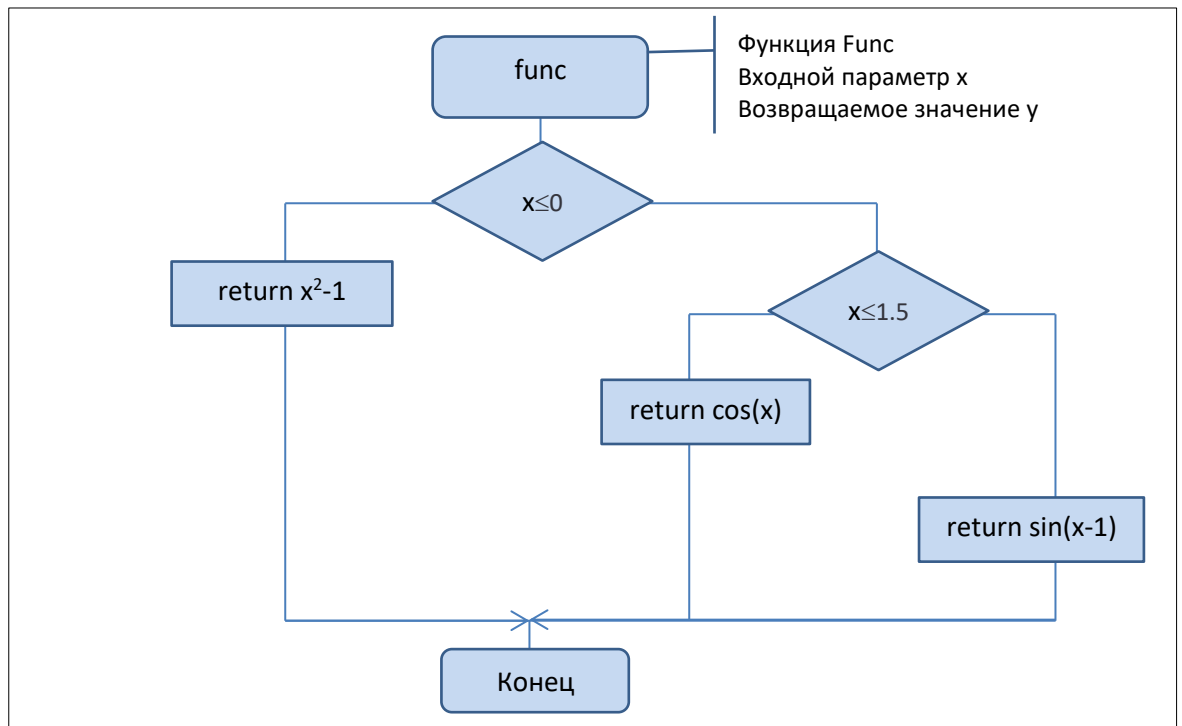


Рисунок 1 – Схема алгоритма функции func для вычисления значения заданной функции в одной точке

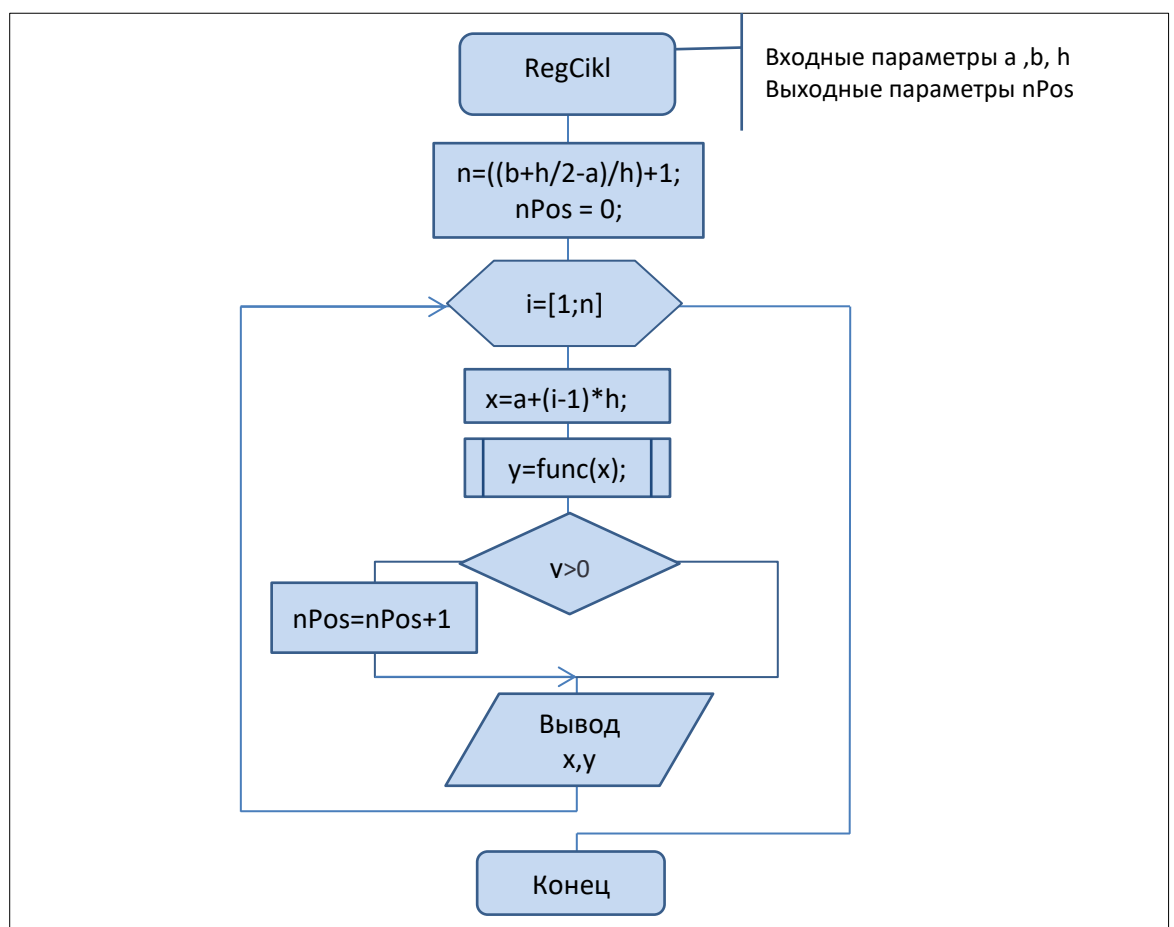
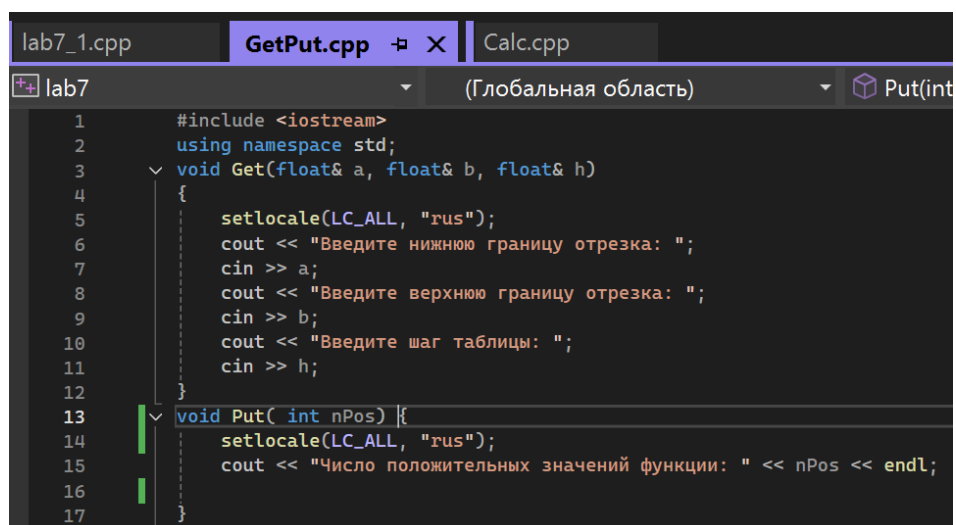


Рисунок 2 – Схема алгоритма функции RegCikl формирования таблицы значений функции $y=f(x)$ на отрезке $[a;b]$ с шагом h

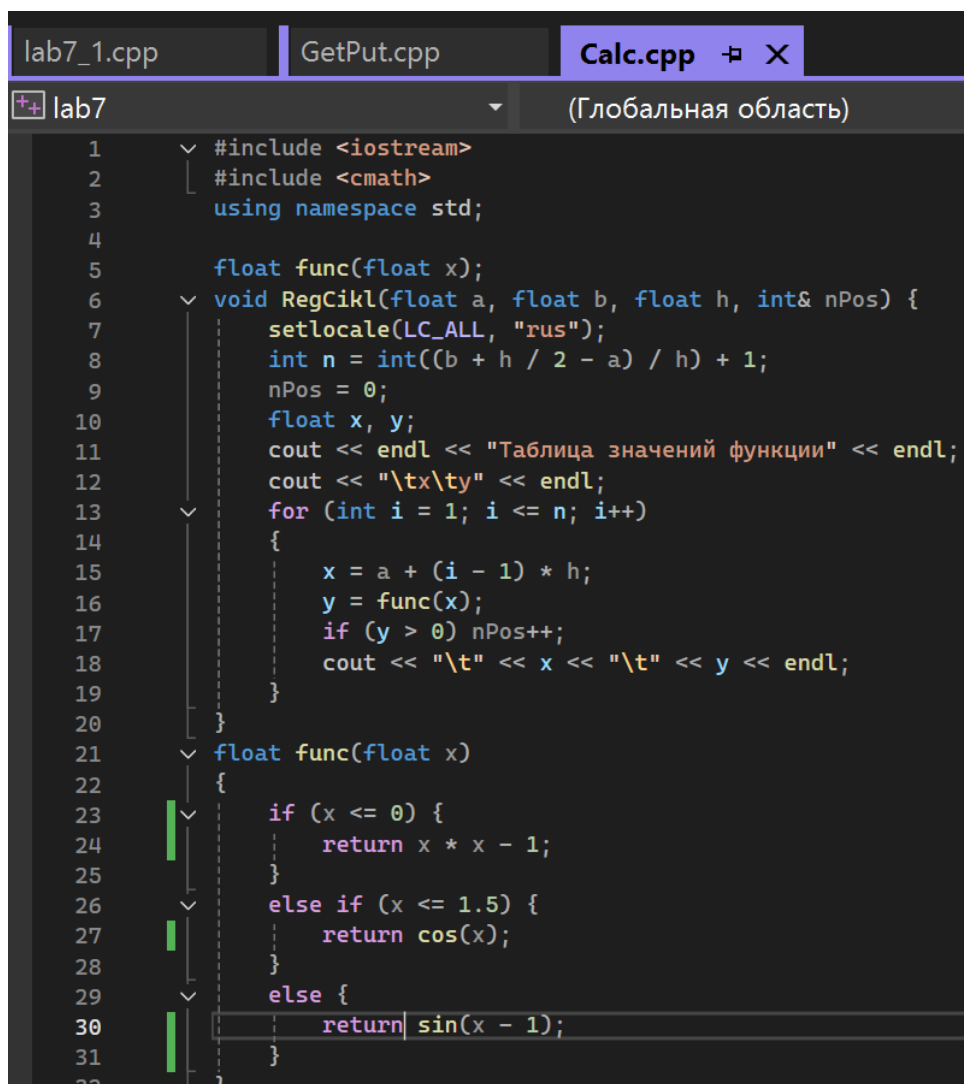
5) Программный код проекта

Программный код проекта приведен на рисунках 3-5.



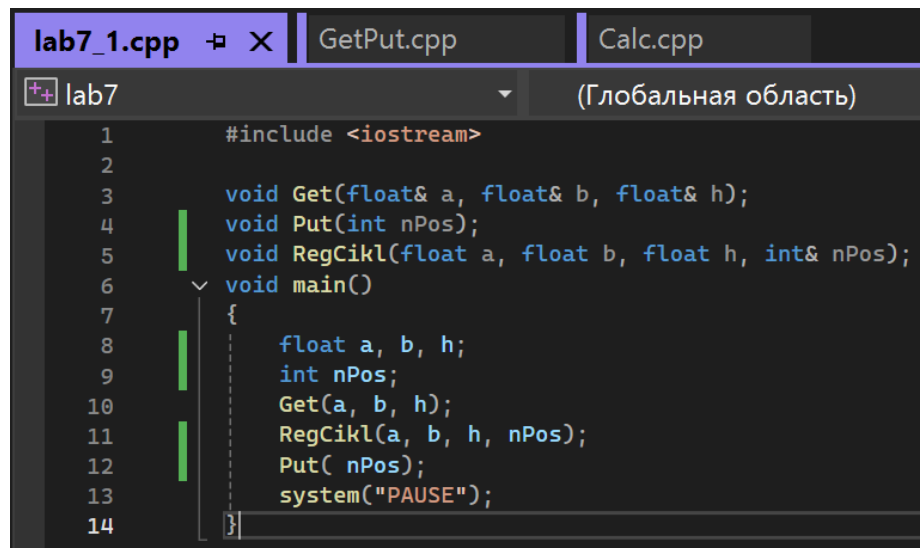
```
lab7_1.cpp  GetPut.cpp  Calc.cpp
lab7 (Глобальная область) Put(int
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 void Get(float& a, float& b, float& h)
4 {
5     setlocale(LC_ALL, "rus");
6     cout << "Введите нижнюю границу отрезка: ";
7     cin >> a;
8     cout << "Введите верхнюю границу отрезка: ";
9     cin >> b;
10    cout << "Введите шаг таблицы: ";
11    cin >> h;
12 }
13 void Put( int nPos) {
14     setlocale(LC_ALL, "rus");
15     cout << "Число положительных значений функции: " << nPos << endl;
16 }
17 }
```

Рисунок 3 – Содержимое файла GetPut.cpp



```
lab7_1.cpp  GetPut.cpp  Calc.cpp
lab7 (Глобальная область)
1 #include <iostream>
2 #include <cmath>
3 using namespace std;
4
5 float func(float x);
6 void RegCikl(float a, float b, float h, int& nPos) {
7     setlocale(LC_ALL, "rus");
8     int n = int((b + h / 2 - a) / h) + 1;
9     nPos = 0;
10    float x, y;
11    cout << endl << "Таблица значений функции" << endl;
12    cout << "\tx\ty" << endl;
13    for (int i = 1; i <= n; i++)
14    {
15        x = a + (i - 1) * h;
16        y = func(x);
17        if (y > 0) nPos++;
18        cout << "\t" << x << "\t" << y << endl;
19    }
20 }
21 float func(float x)
22 {
23     if (x <= 0) {
24         return x * x - 1;
25     }
26     else if (x <= 1.5) {
27         return cos(x);
28     }
29     else {
30         return sin(x - 1);
31     }
32 }
```

Рисунок 4 – Содержимое файла Calc.cpp

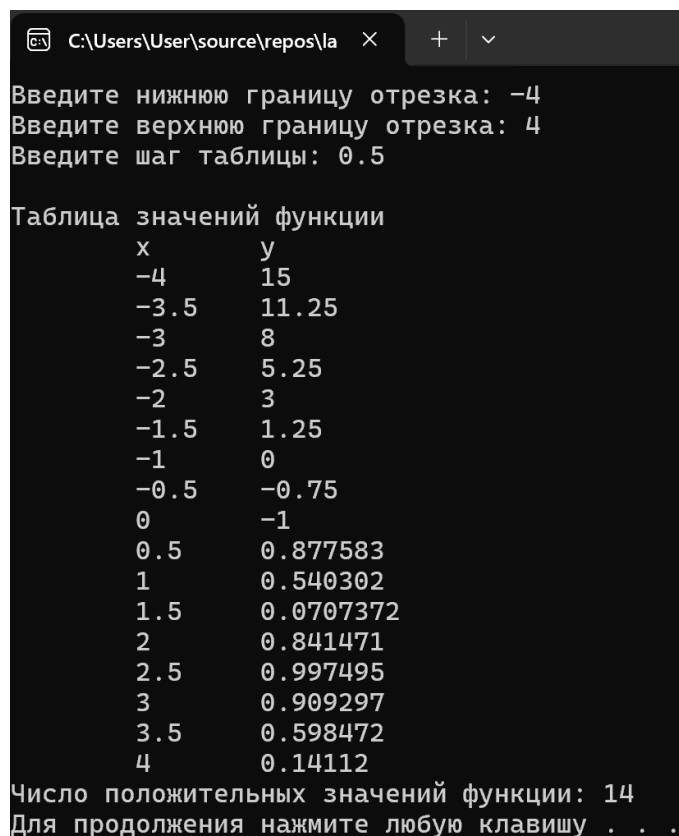


```
1      #include <iostream>
2
3      void Get(float& a, float& b, float& h);
4      void Put(int nPos);
5      void RegCikl(float a, float b, float h, int& nPos);
6      void main()
7      {
8          float a, b, h;
9          int nPos;
10         Get(a, b, h);
11         RegCikl(a, b, h, nPos);
12         Put( nPos);
13         system("PAUSE");
14     }
```

Рисунок 5 – Содержимое файла lab7_1.cpp

5) Результаты выполнения проекта

Результаты выполнения проекта при заданных значениях исходных данных приведены на рисунке 6.



```
C:\Users\User\source\repos\la  X  +  v
Введите нижнюю границу отрезка: -4
Введите верхнюю границу отрезка: 4
Введите шаг таблицы: 0.5

Таблица значений функции
x      y
-4      15
-3.5    11.25
-3      8
-2.5    5.25
-2      3
-1.5    1.25
-1      0
-0.5    -0.75
0      -1
0.5     0.877583
1      0.540302
1.5    0.0707372
2      0.841471
2.5    0.997495
3      0.909297
3.5    0.598472
4      0.14112

Число положительных значений функции: 14
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рисунок 6 – Результаты выполнения проекта

7) Доказательство правильности результатов выполнения проекта

Правильность вычисления табличных значений функции проверяется на калькуляторе или в Microsoft Excel. Правильность определения наибольшего и наименьшего значений функции, а также числа положительных и отрицательных значений, следует из непосредственной проверки результатов.

1) Общее задание 2

1) Изучить вопросы программирования алгоритмов вложенных регулярных циклических структур.

2) Выбрать вариант задания из таблицы 7.2.1.

3) Провести формализацию поставленной задачи.

4) Разработать схемы алгоритмов и программные коды следующих функций:

- вычисления значения функции $z=f(x,y)$ двух аргументов при заданных значениях аргументов согласно индивидуальному заданию;

- построения таблицы значений $z=f(x,y)$ на заданных отрезках и с заданными шагами изменения аргументов; в качестве параметров циклов использовать переменные целого типа;

- ввода исходных данных;

- вывода результатов;

- главной функции `main`, которая вызывает описанные выше функции для решения поставленной задачи.

5) Создать консольный проект, содержащий 3 отдельно откомпилированных файла:

- файл, содержащий функцию ввода исходных данных и функцию вывода результатов;

- файл с функциями вычисления значения функции $z=f(x,y)$ и построения таблицы значений $z=f(x,y)$;

- файл с главной функцией, которая должна содержать только операторы вызова пользовательских функций (ввода, функции построения таблицы и вывода); обмен данными между функциями должен осуществляться через параметры, без использования глобальных переменных.

6) Выполнить проект и получить результаты.

7) Доказать правильность полученных результатов.

2) Индивидуальное задание на разработку проекта

Создать проект согласно общему заданию для формирования таблицы значений функции $z=f(x,y)$ и найдите наибольшее значение функции при изменении x на отрезке $[a;b]$ с шагом $h1$ и y на отрезке $[c;d]$ с шагом $h2$.

$(a = -3 \ b = 3 \ c = -3 \ d = 3 \ h1 = 0.3 \ h2 = 0.6)$

$z(x,y) = 3 \cos(2 * x + y + 1)$

3) Формализация и уточнение задания

Для реализации задания разработаем следующие пользовательские функции:

- функция f , вычисляющая $z(x,y)$ при заданных значениях x и y ;
- функция `RegCikl2`, формирующая и выводящая таблицу значений $z(x,y)$ на заданных отрезках изменения x и y , а также определяющая сумму и количество положительных значений функции;
- функция `Get`, выполняющая ввод исходных данных: границ отрезков $[a;b]$ и $[c;d]$, шагов табуляции $h1$ и $h2$;
- функция `Put`, выводящая найденную сумму и количество положительных значений $z(x,y)$;
- главная функция `main`, последовательно вызывающая функции `Get`, `RegCikl2` и `Put`.

Для представления вещественных чисел будем использовать тип данных с обычной точностью `float`.

4) Схемы алгоритмов проекта

Схема алгоритма функции f вычисления значения заданной функции в одной точке изображена на рисунке 7.

Схема алгоритма функции RegCikl2 решения задачи и формирования таблицы значений функции $z=f(x,y)$ на заданных отрезках изменения x и y изображена на рисунке 8.

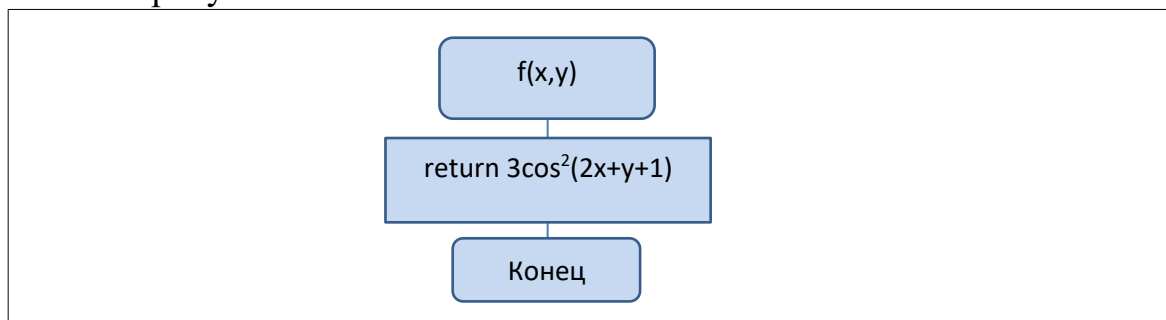


Рисунок 7 – Схема алгоритма функции f для вычисления значения заданной функции в одной точке

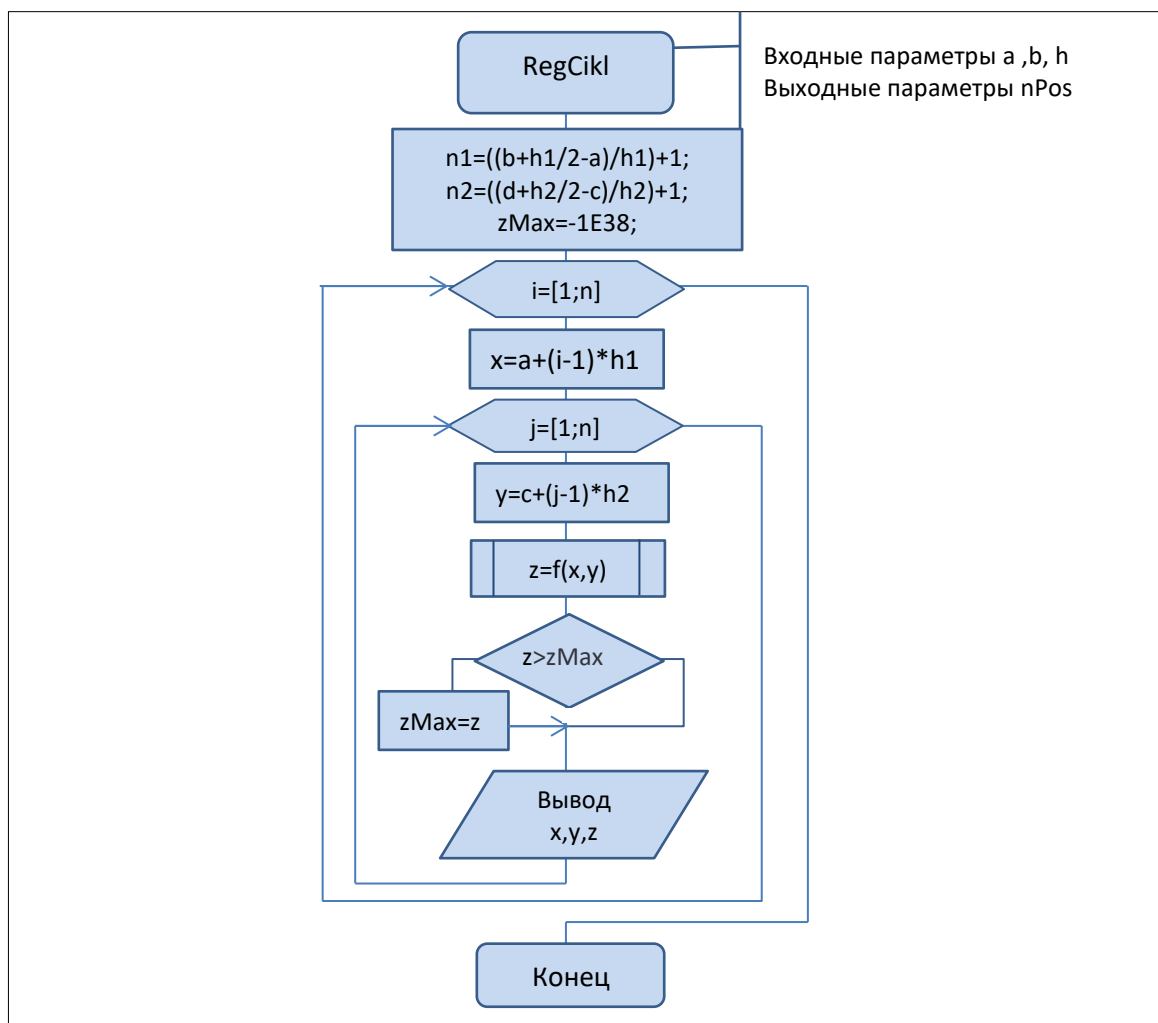
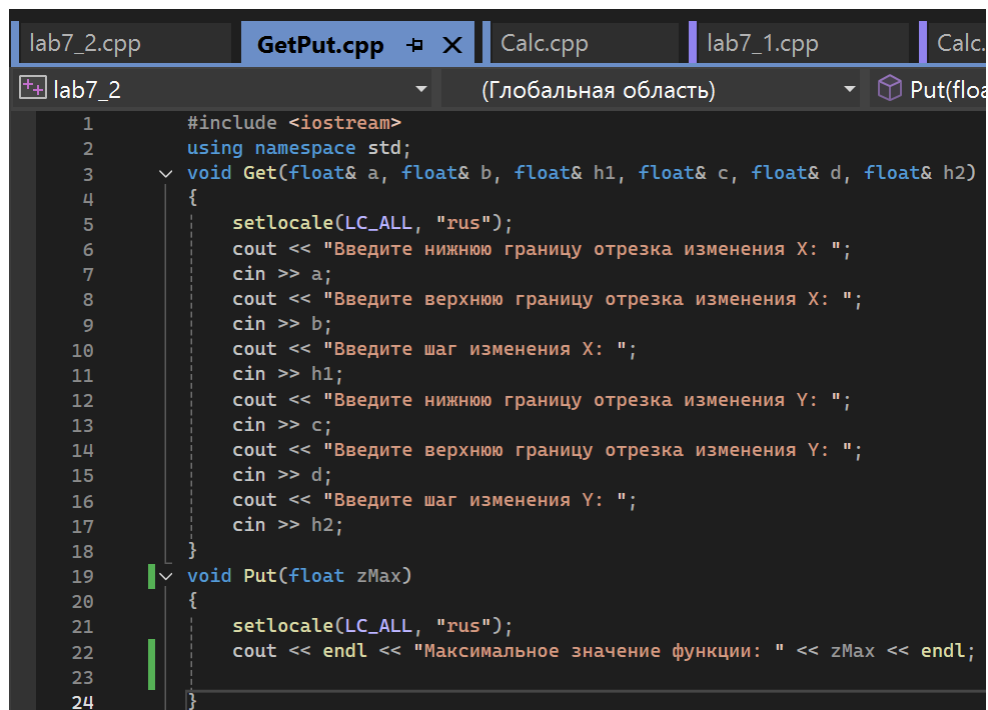


Рисунок 8 – Схема алгоритма функции RegCikl2

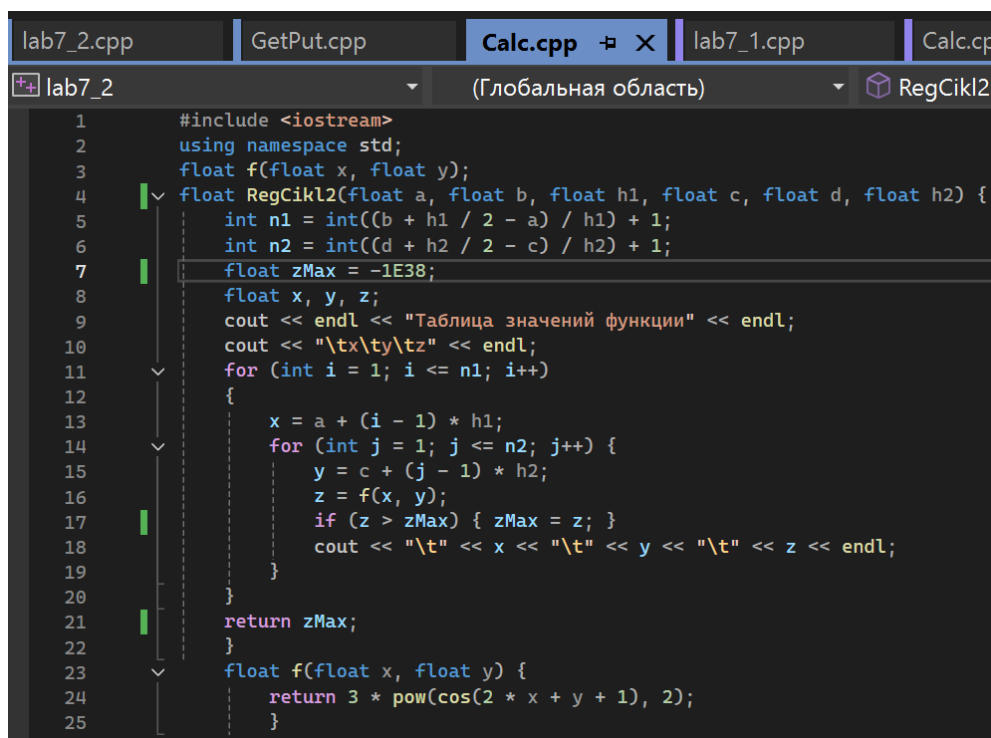
5) Программный код проекта

Программный код проекта приведен на рисунках 9-11.



```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 void Get(float& a, float& b, float& h1, float& c, float& d, float& h2)
4 {
5     setlocale(LC_ALL, "rus");
6     cout << "Введите нижнюю границу отрезка изменения X: ";
7     cin >> a;
8     cout << "Введите верхнюю границу отрезка изменения X: ";
9     cin >> b;
10    cout << "Введите шаг изменения X: ";
11    cin >> h1;
12    cout << "Введите нижнюю границу отрезка изменения Y: ";
13    cin >> c;
14    cout << "Введите верхнюю границу отрезка изменения Y: ";
15    cin >> d;
16    cout << "Введите шаг изменения Y: ";
17    cin >> h2;
18 }
19 void Put(float zMax)
20 {
21     setlocale(LC_ALL, "rus");
22     cout << endl << "Максимальное значение функции: " << zMax << endl;
23 }
24 }
```

Рисунок 9 – Программный код файла GetPut.cpp



```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 float f(float x, float y);
4 float RegCikl2(float a, float b, float h1, float c, float d, float h2) {
5     int n1 = int((b + h1 / 2 - a) / h1) + 1;
6     int n2 = int((d + h2 / 2 - c) / h2) + 1;
7     float zMax = -1E38;
8     float x, y, z;
9     cout << endl << "Таблица значений функции" << endl;
10    cout << "\tx\ty\tz" << endl;
11    for (int i = 1; i <= n1; i++)
12    {
13        x = a + (i - 1) * h1;
14        for (int j = 1; j <= n2; j++) {
15            y = c + (j - 1) * h2;
16            z = f(x, y);
17            if (z > zMax) { zMax = z; }
18            cout << "\t" << x << "\t" << y << "\t" << z << endl;
19        }
20    }
21    return zMax;
22 }
23 float f(float x, float y) {
24     return 3 * pow(cos(2 * x + y + 1), 2);
25 }
26 }
```

Рисунок 10 – Программный код файла Calc.cpp

```

1  #include <iostream>
2  void Get(float& a, float& b, float& h1, float& c, float& d, float& h2);
3  void Put(float zMax);
4  float RegCikl2(float a, float b, float h1, float c, float d, float h2);
5  void main()
6  {
7      float a, b, h1, c, d, h2, zMax;
8      Get(a, b, h1, c, d, h2);
9      zMax = RegCikl2(a, b, h1, c, d, h2);
10     Put(zMax);
11     system("PAUSE");
12 }

```

Рисунок 11 – Программный код файла lab7_2

6) Результаты выполнения проекта

Результаты выполнения проекта при заданных значениях исходных данных приведены на рисунках 12-13.

```

C:\Users\User\source\repos\la x + v
Введите нижнюю границу отрезка изменения X: -3
Введите верхнюю границу отрезка изменения X: 3
Введите шаг изменения X: 0.3
Введите нижнюю границу отрезка изменения Y: -3
Введите верхнюю границу отрезка изменения Y: 3
Введите шаг изменения Y: 0.6

```

Рисунок 12 – Ввод данных

```

2.7    1.8    0.34508
2.7    2.4    1.97362
2.7    3      2.99816
3      -3     1.28175
3      -2.4   0.0377346
3      -1.8   0.658523
3      -1.2   2.35244
3      -0.6   2.95925
3      0      1.70511
3      0.6    0.189394
3      1.2    0.34508
3      1.8    1.97362
3      2.4    2.99816
3      3      2.11212

Максимальное значение функции: 2.99816
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

```

Рисунок 13 – Результаты выполнения проекта

7) Доказательство правильности результатов выполнения проекта

Правильность вычисления табличных значений функции проверяется на калькуляторе или в Microsoft Excel. Правильность определения суммы и количества положительных значений функции следует из непосредственной проверки результатов.